
CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores

SIAIA-CGN v1.0

Versión: 1.0 | Fecha: Mayo 2026 | Duración del Proyecto: 6 Meses
Clasificación: Confidencial

CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Elaborado por	Revisado por	Estado
1.0	Mayo 2026	[Líder de Proyecto]	[Dirección TI]	Aprobado
0.9	Abril 2026	[Analista Sr.]	[Coordinador]	Revisión

SECCIÓN 1: DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE

1.1 Propósito del Documento

Este documento establece la visión estratégica, los objetivos de negocio, los límites del sistema y los principales interesados del proyecto de desarrollo de un aplicativo de Inteligencia Artificial (IA) para los auditores de la Contraloría General de la Nación (CGN). Sirve como marco de referencia para todas las etapas subsiguientes del proceso de ingeniería de requerimientos.

1.2 Oportunidad de Negocio

La Contraloría General de la Nación enfrenta un volumen creciente de información financiera, contractual y presupuestal que debe ser auditada con exactitud y en tiempos reducidos. Los procesos manuales actuales generan cuellos de botella, riesgo de omisiones y alta carga operativa para los auditores. La incorporación de IA permitirá automatizar tareas repetitivas, detectar anomalías con mayor precisión y generar hallazgos fundamentados en minutos en lugar de días.

1.3 Declaración de Visión

"Para los auditores de la Contraloría General de la Nación que necesitan gestionar y analizar grandes volúmenes de información fiscal y financiera, el Sistema SIAIA-CGN es una plataforma de inteligencia artificial que automatiza la detección de irregularidades, genera reportes de auditoría y apoya la toma de decisiones; a diferencia de los procesos manuales actuales, nuestro sistema reduce hasta un 70% el tiempo de análisis y aumenta la tasa de detección de hallazgos."

1.4 Objetivos del Negocio

ID	Objetivo	Indicador de Éxito	Plazo
OB-01	Reducir el tiempo de análisis de información financiera	Reducción $\geq 60\%$ del tiempo promedio por auditoría	6 meses
OB-02	Aumentar la precisión en detección de irregularidades	Tasa de detección $\geq 85\%$	6 meses
OB-03	Estandarizar la generación de reportes de auditoría	100% de reportes bajo plantilla unificada	4 meses
OB-04	Garantizar trazabilidad y transparencia del proceso	Auditoría completa de logs del sistema	6 meses
OB-05	Capacitar auditores en el uso del sistema	$\geq 90\%$ de auditores certificados en uso del sistema	5 meses

1.5 Stakeholders (Partes Interesadas)

Stakeholder	Rol	Interés Principal	Nivel de Influencia
Contralor General	Patrocinador ejecutivo	Modernización y eficiencia institucional	Alto
Directores de Auditoría	Usuarios líderes	Calidad y confiabilidad del sistema	Alto
Audidores de campo	Usuarios finales primarios	Facilidad de uso y reducción de carga	Medio
Dirección de TI - CGN	Responsable técnico	Integración, seguridad e infraestructura	Alto
Empresa contratista	Proveedor de desarrollo	Cumplimiento de alcance y entregables	Alto
Entidades auditadas	Afectados indirectos	Proceso justo y transparente	Bajo
Ministerio de TIC	Ente regulador TI	Cumplimiento de normativas de datos	Medio

1.6 Alcance del Sistema

1.6.1 Dentro del Alcance

- Módulo de ingesta y procesamiento de documentos financieros (PDF, Excel, XML SIIF)
- Motor de IA para detección de anomalías y patrones irregulares
- Generador automático de reportes y hallazgos de auditoría
- Panel de control y visualización de datos (dashboard) para auditores
- Módulo de gestión de usuarios, roles y permisos
- Integración con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación)
- API REST para consumo de servicios por sistemas internos
- Repositorio centralizado de auditorías e historial
- Módulo de alertas y notificaciones automáticas
- Capacitación y documentación del sistema

1.6.2 Fuera del Alcance

- Desarrollo de nuevas funcionalidades post-entrega del proyecto de 6 meses
- Integración con sistemas de nómina o RRHH
- Módulos de gestión de cobro coactivo
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas
- Sustitución del ERP institucional existente

1.7 Supuestos y Restricciones

1.7.1 Supuestos

-
1. La CGN proveerá acceso a datos históricos de auditorías para entrenamiento del modelo de IA.
 2. La infraestructura de servidores estará disponible desde el mes 1 del proyecto.
 3. Los auditores participarán activamente en sesiones de validación y pruebas UAT.
 4. Se dispone de conexión a internet estable en todas las sedes de trabajo.
 5. La empresa contratista tiene experiencia comprobada en desarrollo de sistemas de IA.

1.7.2 Restricciones

6. El desarrollo debe completarse en exactamente 6 meses calendario.
7. El sistema debe cumplir con la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información) y la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales).
8. El presupuesto es fijo y no admite incrementos sin aprobación del Comité Directivo.
9. Los datos de auditoría no pueden salir de la infraestructura soberana colombiana.

1.8 Cronograma de Alto Nivel

Fase	Actividad Principal	Mes Inicio	Mes Fin	Entregable
F1	Ingeniería de Requerimientos y Diseño	1	2	SRS + Arquitectura
F2	Desarrollo del Motor de IA	2	4	Modelo entrenado v1.0
F3	Desarrollo de módulos de aplicación	2	5	Módulos funcionales
F4	Integración con SIIF Nación	4	5	Conexión API activa
F5	Pruebas UAT y capacitación	5	6	Sistema certificado
F6	Despliegue y puesta en producción	6	6	Sistema en producción

SECCIÓN 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Este documento sigue el estándar IEEE 830 adaptado a las necesidades de la CGN.

2.1 Introducción

2.1.1 Propósito

Definir de manera completa, precisa y verificable los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN), para guiar el diseño, desarrollo, pruebas y aceptación del sistema.

2.1.2 Convenciones de Prioridad

Nivel	Descripción
Alta (A)	Requerimiento crítico. El sistema no es funcional sin este elemento.
Media (M)	Importante pero no bloquea la operación básica del sistema.
Baja (B)	Deseable. Puede implementarse en versiones futuras si hay restricción de tiempo.

2.2 Descripción General del Sistema

SIAIA-CGN es una plataforma web de escritorio que integra modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP), análisis de series temporales y detección de anomalías basada en aprendizaje automático. El sistema procesa información financiera y contractual, aplica reglas de auditoría y normativas fiscales colombianas, y genera hallazgos estructurados que los auditores pueden revisar, validar y exportar.

2.3 Requerimientos Funcionales

RF-01: Módulo de Ingesta de Documentos

Atributo	Descripción
ID	RF-01
Nombre	Ingesta y procesamiento de documentos
Prioridad	Alta (A)
Descripción	El sistema debe permitir la carga masiva de documentos en formatos PDF, XLSX, XML y CSV. Debe extraer automáticamente tablas, cifras y metadata relevante.
Entrada	Archivos de documentos financieros o contractuales
Salida	Datos estructurados almacenados en base de datos para análisis

Criterio de aceptación	El sistema procesa un lote de 500 documentos en menos de 10 minutos con precisión de extracción $\geq 95\%$
------------------------	---

RF-02: Motor de Detección de Anomalías con IA

Atributo	Descripción
ID	RF-02
Nombre	Detección automática de irregularidades
Prioridad	Alta (A)
Descripción	El módulo de IA debe analizar la información procesada y detectar patrones anómalos como sobrecostos, duplicidad de pagos, inconsistencias presupuestales, contratos sospechosos y desvíos de recursos.
Entrada	Datos financieros estructurados + reglas de auditoría
Salida	Lista priorizada de posibles hallazgos con nivel de confianza (%)
Criterio de aceptación	Precisión $\geq 85\%$ y recall $\geq 80\%$ sobre dataset de prueba histórico de la CGN

RF-03: Generación Automática de Reportes

Atributo	Descripción
ID	RF-03
Nombre	Generación de reportes de auditoría
Prioridad	Alta (A)
Descripción	El sistema debe generar reportes de auditoría en formato Word y PDF, siguiendo las plantillas institucionales de la CGN. Debe incluir resumen ejecutivo, hallazgos detallados, evidencias y recomendaciones.
Entrada	Hallazgos validados por el auditor
Salida	Reporte de auditoría en formato .docx y .pdf
Criterio de aceptación	Reporte generado en < 2 minutos. Formato cumple 100% con plantilla institucional vigente

RF-04: Dashboard de Visualización

Atributo	Descripción
ID	RF-04
Nombre	Panel de control y visualización
Prioridad	Alta (A)

Descripción	El sistema debe ofrecer un panel interactivo con indicadores clave de auditoría, mapas de calor de riesgo fiscal por entidad, gráficos de tendencias presupuestales y alertas en tiempo real.
Entrada	Datos procesados del repositorio de auditorías
Salida	Visualizaciones interactivas en pantalla
Criterio de aceptación	Dashboard carga en < 3 segundos. Datos actualizados con latencia máxima de 5 minutos

RF-05: Integración con SIIF Nación

Atributo	Descripción
ID	RF-05
Nombre	Integración con sistema SIIF
Prioridad	Alta (A)
Descripción	El sistema debe consumir datos en tiempo real del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) mediante API REST, para obtener ejecuciones presupuestales, órdenes de pago y contratos activos.
Entrada	Endpoint API SIIF Nación
Salida	Datos SIIF sincronizados en la plataforma SIAIA-CGN
Criterio de aceptación	Sincronización exitosa $\geq 99.5\%$ de las solicitudes. Tiempo de respuesta < 5 segundos

RF-06: Gestión de Usuarios y Roles

Atributo	Descripción
ID	RF-06
Nombre	Control de acceso basado en roles
Prioridad	Alta (A)
Descripción	El sistema debe implementar autenticación con Active Directory de la CGN y control de acceso por roles: Auditor Junior, Auditor Senior, Coordinador de Auditoría, Director y Administrador del Sistema.
Entrada	Credenciales institucionales del usuario
Salida	Sesión activa con permisos según rol asignado
Criterio de aceptación	Autenticación exitosa en < 3 segundos. Acceso a funciones 100% consistente con el rol

RF-07: Módulo de Alertas y Notificaciones

Atributo	Descripción
ID	RF-07
Nombre	Sistema de alertas automáticas
Prioridad	Media (M)
Descripción	El sistema debe generar y enviar alertas automáticas por correo electrónico y en la plataforma cuando se detecten hallazgos de alto riesgo, vencimientos de plazos de auditoría o inconsistencias críticas.
Entrada	Eventos del sistema (hallazgos, fechas, umbrales de riesgo)
Salida	Notificación en plataforma y correo electrónico institucional
Criterio de aceptación	Alerta enviada en < 60 segundos tras la detección del evento

RF-08: Repositorio de Auditorías

Atributo	Descripción
ID	RF-08
Nombre	Almacenamiento y consulta de historial
Prioridad	Alta (A)
Descripción	El sistema debe almacenar todas las auditorías realizadas con su respectivo historial de cambios, evidencias, hallazgos y reportes. Debe permitir búsqueda avanzada por entidad, período, auditor y tipo de hallazgo.
Entrada	Parámetros de búsqueda del usuario
Salida	Listado de auditorías con filtros aplicados y opción de descarga
Criterio de aceptación	Resultados de búsqueda en < 2 segundos sobre base de datos de 100,000 registros

2.4 Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta de la interfaz de usuario	< 3 segundos para el 95% de las solicitudes
RNF-02	Disponibilidad	Disponibilidad del sistema en horario laboral	≥ 99.5% (Lunes a Viernes, 6am - 10pm)
RNF-03	Seguridad	Cifrado de datos en tránsito y en reposo	TLS 1.3 en tránsito; AES-256 en reposo
RNF-04	Seguridad	Registro de auditoría de accesos y acciones	Log inmutable de cada acción de usuario

RNF-05	Escalabilidad	Soporte concurrente de usuarios	Mínimo 200 usuarios simultáneos sin degradación
RNF-06	Usabilidad	Curva de aprendizaje para usuarios	Auditor funcional tras 8 horas de capacitación
RNF-07	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas unitarias del código	≥ 80% de cobertura
RNF-08	Portabilidad	Compatibilidad con navegadores	Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versiones)
RNF-09	Cumplimiento	Normativa de protección de datos personales	100% cumplimiento Ley 1581 de 2012
RNF-10	Recuperación	Tiempo máximo de recuperación ante falla	RTO ≤ 4 horas; RPO ≤ 1 hora

2.5 Interfaces del Sistema

2.5.1 Interfaces de Usuario

- Interfaz web responsiva desarrollada en React.js o Angular
- Panel principal (dashboard) con indicadores de desempeño
- Formularios de carga de documentos con validación en tiempo real
- Visualizador de documentos integrado
- Editor de hallazgos con control de versiones

2.5.2 Interfaces de Software

- API REST SIIF Nación (autenticación OAuth 2.0)
 - Active Directory / LDAP de la CGN para autenticación
 - Servidor de correo SMTP institucional para notificaciones
 - Sistema de almacenamiento de objetos (S3 compatible) para documentos
-

SECCIÓN 3: CASOS DE USO E HISTORIAS DE USUARIO

3.1 Actores del Sistema

Actor	Descripción	Frecuencia de uso
Auditor Junior	Usuario operativo que carga documentos y revisa hallazgos preliminares	Diaria
Auditor Senior	Valida y ajusta hallazgos, genera reportes finales	Diaria
Coordinador de Auditoría	Supervisa equipos, asigna tareas, revisa dashboards	Diaria
Director de Auditoría	Aprueba reportes finales, revisa indicadores estratégicos	Semanal
Administrador del Sistema	Gestiona usuarios, roles, configuraciones técnicas y respaldos	Según necesidad
Sistema SIIF Nación	Actor externo que provee datos financieros via API	Automática

3.2 Diagrama de Casos de Uso (Descripción Textual)

El sistema SIAIA-CGN contempla los siguientes casos de uso agrupados por módulo:

3.3 Especificación de Casos de Uso

CU-01: Cargar y Procesar Documentos

Campo	Detalle
ID del Caso de Uso	CU-01
Nombre	Cargar y procesar documentos de auditoría
Actores	Auditor Junior, Auditor Senior
Precondición	Usuario autenticado. Documentos en formato permitido (PDF, XLSX, CSV, XML)
Flujo Principal	1. Usuario accede al módulo de carga. 2. Selecciona o arrastra archivos. 3. Sistema valida formato y tamaño. 4. Sistema extrae datos y los estructura. 5. Sistema confirma procesamiento exitoso. 6. Datos quedan disponibles para análisis de IA.
Flujo Alternativo	3a. Formato inválido: sistema notifica error y solicita nuevo archivo. 4a. Fallo en extracción: sistema genera alerta y registra en log.
Postcondición	Documentos procesados y almacenados en repositorio. Análisis de IA iniciado automáticamente.

Requerimientos asociados	RF-01, RNF-02, RNF-03
--------------------------	-----------------------

CU-02: Revisar Hallazgos de IA

Campo	Detalle
ID del Caso de Uso	CU-02
Nombre	Revisar y gestionar hallazgos generados por IA
Actores	Auditor Junior, Auditor Senior
Precondición	Análisis de IA completado. Usuario con permisos de revisión.
Flujo Principal	1. Usuario accede a la bandeja de hallazgos. 2. Visualiza lista priorizada por nivel de riesgo. 3. Selecciona un hallazgo para detalle. 4. Revisa evidencias y nivel de confianza. 5. Acepta, rechaza o ajusta el hallazgo. 6. Agrega comentarios o solicita información adicional.
Flujo Alternativo	5a. Hallazgo ajustado: sistema registra versión original y modificación con autoría.
Postcondición	Hallazgos clasificados y disponibles para generación de reporte.
Requerimientos asociados	RF-02, RF-04, RF-08

CU-03: Generar Reporte de Auditoría

Campo	Detalle
ID del Caso de Uso	CU-03
Nombre	Generar reporte final de auditoría
Actores	Auditor Senior, Director de Auditoría
Precondición	Hallazgos revisados y validados. Plantilla institucional configurada.
Flujo Principal	1. Usuario accede al módulo de reportes. 2. Selecciona auditoría a reportar. 3. Configura parámetros del reporte (período, entidad, tipo). 4. Sistema genera reporte automáticamente. 5. Usuario revisa previsualización. 6. Aprueba y descarga en PDF o Word. 7. Sistema almacena reporte en repositorio con sello de tiempo.
Flujo Alternativo	5a. Usuario solicita ajuste: modifica secciones específicas y regenera.
Postcondición	Reporte generado, almacenado y disponible para descarga y distribución.
Requerimientos asociados	RF-03, RF-08, RNF-04

3.4 Historias de Usuario (Formato Ágil)

ID	Como...	Quiero...	Para...	Criterios de Aceptación
HU-01	Auditor Junior	cargar documentos en lote desde mi PC o carpeta compartida	agilizar el inicio del proceso de auditoría	Carga exitosa de 100 archivos. Notificación de errores por archivo. Tiempo < 5 min por lote.
HU-02	Auditor Senior	ver una lista priorizada de hallazgos con nivel de riesgo	enfocar mi tiempo en los casos más críticos primero	Hallazgos ordenados por riesgo. Cada uno con nivel de confianza y evidencia fuente.
HU-03	Auditor Senior	editar la descripción de un hallazgo sin perder el original	afinar el lenguaje técnico-jurídico antes de incluirlo en el reporte	Versión original conservada. Historial de cambios visible con autor y fecha.
HU-04	Coordinador	ver en el dashboard cuántas auditorías están en curso y su estado	hacer seguimiento en tiempo real sin interrumpir a los auditores	Dashboard actualizado cada 5 min. Filtros por equipo, entidad y período.
HU-05	Director	aprobar el reporte final con mi firma digital institucional	garantizar la validez jurídica del documento antes de su comunicación	Reporte firmado digitalmente. Huella de integridad verificable. Almacenado con timestamp.
HU-06	Administrador	crear, modificar y desactivar cuentas de usuario	mantener el control de acceso alineado con el personal activo de la CGN	CRUD completo de usuarios. Sincronización con Active Directory. Log de cambios.
HU-07	Auditor Junior	recibir una notificación cuando el análisis de IA termine	saber cuándo puedo empezar la revisión de hallazgos sin revisar manualmente	Notificación en plataforma y correo en < 60 segundos tras finalizar el análisis.
HU-08	Auditor Senior	consultar auditorías anteriores de la misma entidad	identificar patrones históricos y reincidencias en los hallazgos	Búsqueda por entidad devuelve historial completo. Resultados en < 2 seg.

SECCIÓN 4: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS (RTM)

La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM) permite verificar que cada requerimiento identificado está cubierto por al menos un caso de uso, un componente de diseño y un caso de prueba, garantizando cobertura completa del sistema.

ID Req.	Descripción	Objetivo Negocio	Caso de Uso	Historia Usuario	Módulo Sistema	Caso de Prueba	Estado
RF-01	Ingesta y procesamiento de documentos	OB-01	CU-01	HU-01	Ingesta de Docs	CP-01, CP-02	Pendiente
RF-02	Detección de anomalías con IA	OB-02	CU-02	HU-02, HU-03	Motor IA	CP-03, CP-04	Pendiente
RF-03	Generación de reportes	OB-03	CU-03	HU-05	Reportes	CP-05, CP-06	Pendiente
RF-04	Dashboard de visualización	OB-01, OB-02	CU-02	HU-04	Dashboard	CP-07	Pendiente
RF-05	Integración SIIF Nación	OB-01	CU-01	HU-01	Integración	CP-08, CP-09	Pendiente
RF-06	Gestión de usuarios y roles	OB-04	-	HU-06	Seguridad	CP-10, CP-11	Pendiente
RF-07	Alertas y notificaciones	OB-02	-	HU-07	Notificaciones	CP-12	Pendiente
RF-08	Repositorio de auditorías	OB-04	CU-03	HU-08	Repositorio	CP-13, CP-14	Pendiente
RNF-01	Rendimiento < 3 seg	OB-01	Todos	Todos	Transversal	CP-15	Pendiente
RNF-02	Disponibilidad 99.5%	OB-01	Todos	Todos	Infraestructura	CP-16	Pendiente
RNF-03	Cifrado TLS/AES-256	OB-04	Todos	Todos	Seguridad	CP-17	Pendiente
RNF-09	Cumplimiento Ley 1581	OB-04	Todos	Todos	Transversal	CP-18	Pendiente

4.1 Plan de Pruebas Referenciado

ID Prueba	Descripción del Caso de Prueba	Req. Cubiertos	Tipo
CP-01	Carga de 100 documentos PDF simultáneos	RF-01	Funcional - Volumen
CP-02	Carga de archivo con formato inválido	RF-01	Funcional - Error
CP-03	Detección de pago duplicado en dataset de prueba	RF-02	Funcional - IA
CP-04	Precisión del modelo sobre dataset histórico CGN	RF-02	Validación IA
CP-05	Generación de reporte con plantilla institucional	RF-03	Funcional
CP-06	Exportación de reporte a PDF y DOCX	RF-03	Funcional
CP-07	Visualización de dashboard con 200 usuarios concurrentes	RF-04, RNF-05	Rendimiento
CP-08	Sincronización exitosa con API SIIF	RF-05	Integración
CP-09	Fallo de conexión SIIF - comportamiento del sistema	RF-05	Resiliencia
CP-10	Inicio de sesión con credenciales Active Directory	RF-06	Seguridad
CP-11	Acceso a módulo sin permisos suficientes	RF-06	Seguridad
CP-12	Envío de alerta a correo en < 60 segundos	RF-07	Funcional
CP-13	Búsqueda en historial por entidad y período	RF-08	Funcional
CP-14	Consulta de 100,000 registros en < 2 segundos	RF-08, RNF-01	Rendimiento
CP-15	Tiempo de respuesta bajo carga de 200 usuarios	RNF-01	Rendimiento
CP-16	Simulación de falla de servidor y recuperación	RNF-02, RNF-10	Resiliencia
CP-17	Inspección de cifrado en tránsito y en reposo	RNF-03	Seguridad
CP-18	Auditoría de datos personales almacenados	RNF-09	Cumplimiento

SECCIÓN 5: GLOSARIO DEL SISTEMA

Los siguientes términos se definen en el contexto del proyecto SIAIA-CGN para garantizar un lenguaje común entre los equipos de negocio y tecnología.

Término	Acrónimo	Definición
Anomalía	-	Patrón, transacción o comportamiento en los datos financieros que se desvía significativamente de la norma esperada y puede indicar una irregularidad fiscal.
Auditoría fiscal	-	Examen sistemático de registros financieros de una entidad pública para verificar el cumplimiento de normas presupuestales, contractuales y legales.
Active Directory	AD	Servicio de directorio de Microsoft que la CGN utiliza para gestionar identidades de usuarios, grupos y recursos en la red institucional.
API REST	-	Interfaz de Programación de Aplicaciones que usa el protocolo HTTP para la comunicación entre sistemas, siguiendo principios REST (sin estado, recursos identificados por URL).
Caso de prueba	CP	Conjunto de condiciones o variables bajo las cuales se determina si un requerimiento del sistema funciona correctamente.
Cifrado AES-256	-	Estándar de cifrado simétrico con clave de 256 bits, considerado altamente seguro para la protección de datos en reposo.
Contraloría General de la Nación	CGN	Órgano de control fiscal autónomo del Estado colombiano encargado de vigilar la gestión fiscal de la administración y los particulares que manejen fondos públicos.
Dashboard	-	Panel de control visual e interactivo que presenta de forma resumida y gráfica los indicadores y métricas más relevantes del sistema para la toma de decisiones.
Hallazgo de auditoría	-	Resultado documentado del proceso de auditoría que describe una desviación, incumplimiento o irregularidad detectada, junto con su evidencia y recomendación.
Historia de Usuario	HU	Descripción concisa de una funcionalidad del sistema desde la perspectiva de un usuario final, expresada en lenguaje natural bajo el formato: Como [usuario], quiero [acción] para [beneficio].
Ingesta de datos	-	Proceso de importar, extraer y cargar datos desde fuentes externas (documentos, APIs) al sistema para su procesamiento y almacenamiento.
Inteligencia Artificial	IA	Conjunto de técnicas y modelos computacionales que permiten a los sistemas aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana.

Ley 1581 de 2012	-	Ley colombiana de Protección de Datos Personales que regula el tratamiento de información personal por parte de entidades públicas y privadas.
Ley 1712 de 2014	-	Ley colombiana de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública que obliga a las entidades del Estado a publicar y gestionar información de forma abierta.
Modelo de aprendizaje automático	ML	Algoritmo estadístico entrenado con datos históricos que aprende patrones para realizar predicciones o clasificaciones sobre datos nuevos sin ser explícitamente programado para cada caso.
NLP	-	Procesamiento de Lenguaje Natural. Rama de la IA que permite a los sistemas interpretar, analizar y generar texto humano de forma computacional.
OAuth 2.0	-	Protocolo estándar de autorización que permite a aplicaciones obtener acceso limitado a cuentas de usuario en servicios de terceros sin exponer contraseñas.
Presupuesto General de la Nación	PGN	Instrumento financiero que establece los ingresos y gastos del Estado colombiano para cada vigencia fiscal.
Recall	-	Métrica de evaluación de modelos de IA que mide la proporción de casos positivos reales que el modelo identifica correctamente. Importante en detección de irregularidades para minimizar omisiones.
Requerimiento funcional	RF	Especificación de una funcionalidad o comportamiento que el sistema debe ejecutar para satisfacer una necesidad del negocio o del usuario.
Requerimiento no funcional	RNF	Especificación de una característica de calidad del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad) que no describe una función específica pero sí cómo debe comportarse.
RPO	-	Recovery Point Objective. Máxima cantidad de datos (expresada en tiempo) que puede perderse en caso de falla sin impactar gravemente la operación.
RTO	-	Recovery Time Objective. Tiempo máximo tolerable para restaurar el sistema a operación normal tras una falla.
SIAIA-CGN	-	Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores de la Contraloría General de la Nación. Nombre oficial del aplicativo a desarrollar en el presente proyecto.
SIIF Nación	-	Sistema Integrado de Información Financiera del sector público colombiano. Plataforma del Ministerio de Hacienda que centraliza la ejecución presupuestal, tesorería y contabilidad del Gobierno Nacional.
Stakeholder	-	Persona, grupo u organización que tiene interés o puede verse afectada por el proyecto o el sistema desarrollado.

TLS 1.3	-	Transport Layer Security versión 1.3. Protocolo criptográfico que garantiza la seguridad y privacidad de las comunicaciones entre el navegador del usuario y el servidor del sistema.
Trazabilidad	-	Capacidad de vincular y seguir cada requerimiento a través de todas las fases del proyecto, desde su origen hasta las pruebas y el despliegue.
UAT	-	User Acceptance Testing. Pruebas de aceptación realizadas por usuarios finales para validar que el sistema cumple con sus necesidades antes de su aprobación final.

SECCIÓN 6: PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

6.1 Propósito

Este plan establece los procesos, responsabilidades, herramientas y procedimientos para gestionar los requerimientos del proyecto SIAIA-CGN a lo largo de sus 6 meses de desarrollo, garantizando control, trazabilidad y comunicación efectiva de los cambios.

6.2 Proceso de Gestión de Requerimientos

6.2.1 Flujo de Vida de un Requerimiento

Estado	Descripción	Responsable	Siguiente Estado
Propuesto	Requerimiento identificado pero no evaluado	Cualquier stakeholder	En Análisis
En Análisis	Siendo evaluado por el equipo técnico y de negocio	Analista de Requerimientos	Aprobado / Rechazado
Aprobado	Validado y aceptado por el Comité de Requerimientos	Comité directivo	En Desarrollo
En Desarrollo	El equipo de ingeniería está implementando el requerimiento	Líder de Desarrollo	En Pruebas
En Pruebas	Implementado y siendo verificado por QA	Equipo QA	Aceptado / En Desarrollo
Aceptado	Verificado y aprobado en pruebas UAT	Director de Auditoría	Cerrado
Rechazado	No viable técnica o económicamente en el alcance actual	Comité directivo	Archivado
Diferido	Válido pero pospuesto para una versión futura	Comité directivo	Propuesto (v2)

6.3 Control de Cambios

6.3.1 Procedimiento de Solicitud de Cambio (RFC)

10. El solicitante completa el formulario RFC con: descripción del cambio, justificación, requerimientos afectados e impacto estimado.
 11. El Analista de Requerimientos evalúa el impacto técnico en el plazo de 3 días hábiles.
 12. El Comité de Control de Cambios (CCC) decide en reunión semanal: aprobar, rechazar o diferir.
 13. Si se aprueba: se actualiza el SRS, la RTM y el cronograma. Se notifica a todos los involucrados.
 14. Si se rechaza o difiere: se documenta la razón y se archiva la RFC.
-

6.3.2 Criterios de Aprobación de Cambios

- Impacto en cronograma no mayor a 2 semanas
- Impacto en presupuesto no mayor al 5% del valor del contrato
- No degrada requerimientos de seguridad o cumplimiento legal ya aprobados
- Cuenta con patrocinio explícito de un Director de Auditoría o superior

6.3.3 Comité de Control de Cambios (CCC)

Rol en el CCC	Cargo	Decisión
Presidente del CCC	Director de TI - CGN	Voto dirimente
Representante de Negocio	Coordinador de Auditoría	Voto con peso 1
Representante Técnico	Líder de Proyecto - Contratista	Voto con peso 1
Analista de Requerimientos	Analista Senior - Contratista	Voz pero sin voto

6.4 Herramientas y Artefactos

Artefacto / Herramienta	Propósito	Responsable	Frecuencia de Actualización
SRS (este documento)	Fuente única de verdad de requerimientos	Analista Senior	Ante cada cambio aprobado
RTM (Sección 4)	Trazabilidad requerimientos-pruebas	Analista QA	Semanal
Repositorio Git (Confluence/SharePoint)	Control de versiones de documentos	Líder Técnico	Continua
Jira / Azure DevOps	Seguimiento de requerimientos y RFC	Analista Senior	Diaria
Actas de reunión	Registro de decisiones del CCC	Secretaría del CCC	Post cada reunión
Dashboard de requerimientos	Estado visual del avance	Líder de Proyecto	Semanal

6.5 Plan de Comunicaciones

Comunicación	Audiencia	Medio	Frecuencia	Responsable
Informe de estado de requerimientos	Comité Directivo	Correo + Reunión	Quincenal	Líder de Proyecto

Notificación de cambio aprobado	Equipo de desarrollo	Jira + Correo	Inmediata	Analista Senior
Revisión de avance SRS	Stakeholders clave	Reunión presencial	Mensual	Director TI
Reporte de cobertura RTM	Director TI + QA	Dashboard	Semanal	Analista QA
Cierre de fase de requerimientos	Todos los stakeholders	Reunión + Acta	Al fin de F1 (mes 2)	Líder de Proyecto

6.6 Cronograma de Gestión de Requerimientos

Actividad	Semana Inicio	Semana Fin	Entregable
Elicitación inicial con stakeholders	1	2	Registro de necesidades
Elaboración del Documento de Visión	2	3	Sección 1 completa
Talleres de validación de requerimientos	3	4	SRS v0.9 validado
Elaboración SRS completo y aprobado	4	6	SRS v1.0 (este documento)
Configuración RTM inicial	5	6	RTM con RF y RNF mapeados
Revisión de requerimientos post-diseño	8	9	SRS v1.1 actualizado
Revisión de requerimientos pre-pruebas	16	17	RTM con casos de prueba
Cierre y aceptación de requerimientos	23	24	SRS v2.0 firmado

6.7 Métricas de Gestión de Requerimientos

Métrica	Fórmula / Descripción	Meta	Frecuencia de Medición
Cobertura de requerimientos	% RF+RNF cubiertos por al menos 1 caso de prueba	100%	Semanal
Estabilidad de requerimientos	% requerimientos sin cambio entre líneas base	≥ 85%	Por sprint
Tiempo de atención RFC	Días desde solicitud hasta decisión del CCC	≤ 5 días	Por RFC
Requerimientos aceptados en UAT	% RF aceptados sin observaciones en pruebas	≥ 90%	Al cierre UAT
Requerimientos diferidos	Cantidad de RF no implementados en v1.0	≤ 2	Al cierre F5

APÉNDICES

A. Referencias Normativas

- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- ISO/IEC 25010:2011: Systems and Software Quality Requirements and Evaluation
- Ley 1581 de 2012: Protección de Datos Personales - Colombia
- Ley 1712 de 2014: Transparencia y Acceso a la Información Pública - Colombia
- Decreto 1083 de 2015: Reglamento Único del Sector Función Pública
- Resolución Orgánica CGN No. 7350 de 2013: Manual de Auditoría de la Contraloría
- Guía de Seguridad Digital - MINTIC Colombia

B. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Sección Modificada	Descripción del Cambio	Autor
0.1	Sem. 1	Todas	Borrador inicial	[Analista Senior]
0.5	Sem. 3	Secciones 1, 2, 3	Ajustes post-taller con auditores	[Analista Senior]
0.9	Sem. 5	Secciones 2, 4	Revisión técnica por Dir. TI	[Analista Senior]
1.0	Sem. 6	Todas	Versión aprobada por Comité Directivo	[Líder Proyecto]
